SISTEMA WEB DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y FACTURACIÓN

MAXIRUBBER S.A.S

Manual técnico del sistema MAXIRUBBER S.A.S

Campo	Información
Programa	Técnico en Programación de Software
Proyecto	Desarrollo de un Sistema web para la gestión de producción, ventas y facturación de MAXIRUBBER S.A.S
Integrantes	Barrera Hernandez Juan Camilo Carmona Valderrama Esteban Cuellar Rodriguez Karen Sofia
Institución	SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
Versión del manual	1.0
Fecha	2026

CONTENIDO

Sistema web de producción, ventas y facturación MAXIRUBBER S.A.S 1
1. Propósito del manual técnico 4
1.1 Alcance técnico que debe quedar documentado 4
1.2 Criterios de presentación 4
2. Identificación técnica del producto 6
3. Arquitectura del sistema 7
4. Módulos funcionales implementados 8
4.1 Descripción técnica por módulo 9
5. Requisitos técnicos del entorno 11
5.1 Requisitos de software 11
5.2 Requisitos de hardware 11
6. Instalación y configuración del ambiente 11
6.1 Preparación del equipo 11
6.2 Instalación del entorno de ejecución 12
6.3 Obtención del código fuente 13
6.4 Instalación de dependencias 13
6.5 Configuración de variables 14
6.6 Configuración de la base de datos 14
6.7 Inicio del sistema 15
6.8 Verificación inicial 15
7. Estructura del código fuente 16
8. Base de datos 17
8.1 Modelo entidad-relación final 17
8.2 Diccionario de datos técnico 17
8.3 Script de creación y carga 20
8.4 Conexión del sistema a la base de datos 20
9. Requerimientos no funcionales y seguridad 20
9.1 Controles mínimos a documentar 21
10. Pruebas técnicas 22
11. Despliegue y puesta en funcionamiento 23
11.1 Acceso desde dispositivos móviles 23
12. Respaldo y recuperación 23

13. Mantenimiento técnico 24
13.1 Mantenimiento preventivo 24
13.2 Mantenimiento correctivo 24
13.3 Mantenimiento evolutivo 24
14. Solución de problemas frecuentes 24
15. Documentación del código 25
16. Control de versiones y entrega técnica 26
17. Lista de verificación antes de entregar 26
18. Rúbrica sugerida de evaluación del manual técnico 27
19. Anexos técnicos 27

1. PROPÓSITO DEL MANUAL TÉCNICO

Este manual técnico debe documentar de forma reproducible cómo está construido, configurado, instalado, probado, desplegado y mantenido el sistema desarrollado por el equipo. Su propósito es permitir que otro desarrollador o técnico pueda comprender la solución y ponerla en funcionamiento sin depender de explicaciones verbales del grupo.

El sistema MAXIRUBBER S.A.S es una aplicación web que gestiona clientes, producción, ventas y facturación de una empresa de productos de caucho. Sus usuarios son el Administrador y el Empleado. El manual documenta la implementación real entregada en la carpeta maxirubber/ (20 archivos) y su script database.sql.

IMPORTANTE: las tecnologías documentadas corresponden al código entregado: PHP con PDO (lógica del servidor), MySQL/MariaDB (base de datos), HTML5, CSS3 y JavaScript (interfaz). No se usan Python ni Flutter. Los datos que no se pueden saber desde el código (versiones instaladas, resultados de pruebas, integrantes, capturas) aparecen resaltados en amarillo y deben completarse antes de entregar.

1.1 Alcance técnico que debe quedar documentado

- Arquitectura general del sistema y relación entre interfaz, lógica, base de datos y servidor.
- Requisitos de software y hardware necesarios para desarrollo y ejecución.
- Instalación y configuración del ambiente de desarrollo.
- Estructura del proyecto: carpetas, archivos principales y responsabilidades.
- Modelo de datos, tablas, claves, relaciones y scripts de creación.
- Módulos funcionales y flujo técnico de las operaciones críticas.
- Seguridad, roles, autenticación, respaldo y recuperación.
- Pruebas técnicas realizadas, resultados y evidencias.
- Procedimiento de despliegue, mantenimiento y solución de fallas.
- Control de versiones, dependencias y anexos técnicos.

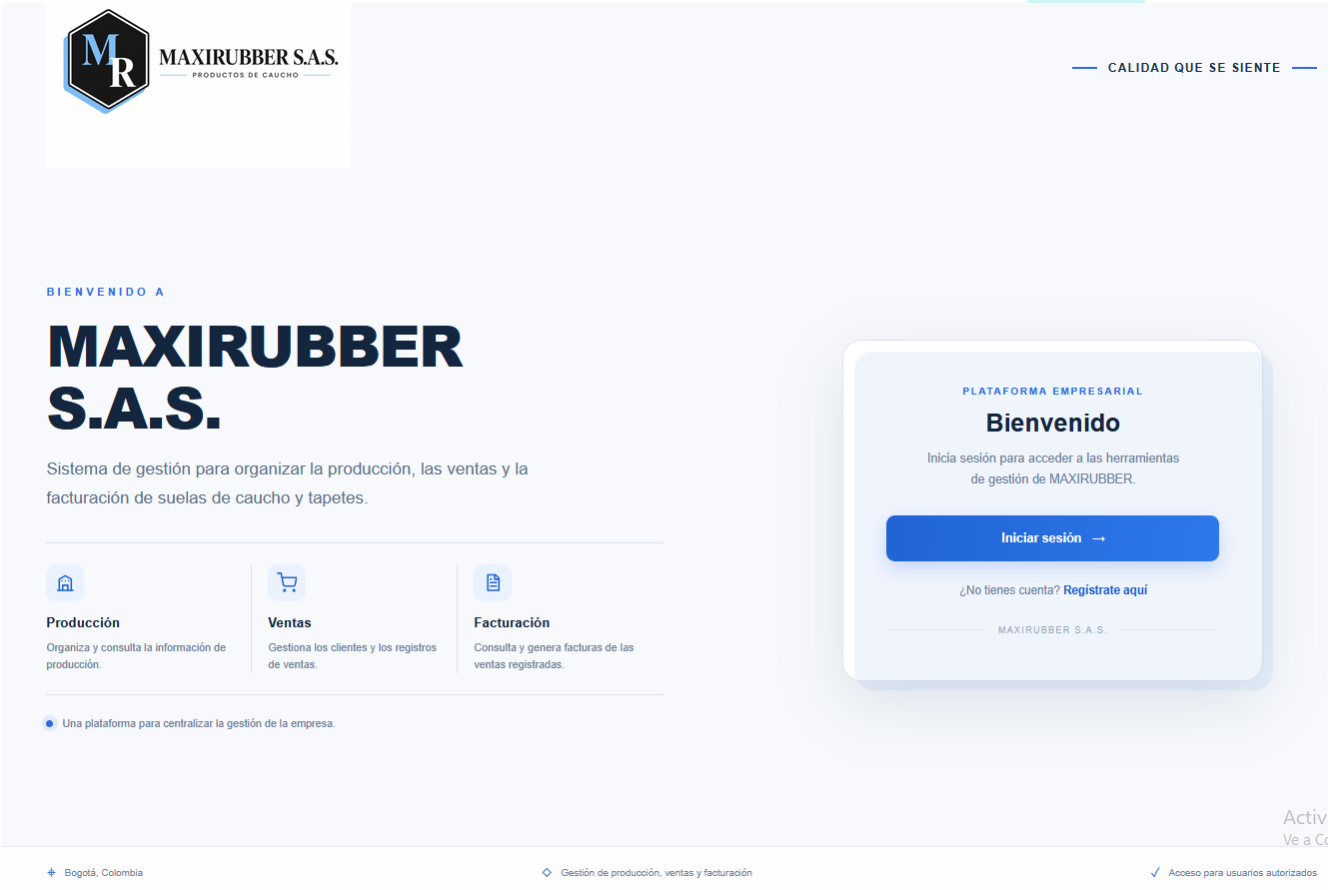
1.2 Criterios de presentación

Criterio	Exigencia
Redacción	Técnica, clara, precisa y en tercera persona o estilo impersonal.
Evidencias	Cada procedimiento debe incluir capturas legibles y numeradas cuando corresponda.
Código	Mostrar únicamente fragmentos relevantes; el código completo se entrega como anexo o repositorio.
Diagramas	Deben corresponder a la implementación final, no solo al diseño inicial.
Versiones	Registrar versiones exactas de herramientas, librerías, motor de base de datos y entorno.
Pruebas	Toda prueba debe indicar precondición, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado.
Actualización	El manual debe coincidir con la última versión funcional entregada del proyecto.

2. IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Elemento	Información que debe registrar el estudiante
Nombre del sistema	MAXIRUBBER S.A.S – Sistema de producción, ventas y facturación
Versión	1.0.0
Tipo de aplicación	Aplicación web: lógica en PHP del lado del servidor; interfaz con HTML5, CSS3 (media queries) y JavaScript
Usuarios	Administrador y Empleado
URL o ambiente	Local (XAMPP): http://localhost/maxirubber/ — página de inicio index.php; inicio de sesión en InicioSesion.php
Repositorio	[Enlace al repositorio, si existe]
Base de datos	MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+ (requisito indicado en database.sql); base de datos maxirubber; versión instalada: MySQL 5.7.44
Responsables	Integrantes del equipo y responsabilidad técnica de cada uno: Barrera Hernandez Juan Camilo (Analista) Carmona Valderrama Esteban (Desarrollador) Cuellar Rodriguez Karen Sofia (Diseñadora)

Evidencia obligatoria: index, version final, 30 de octubre del 2026

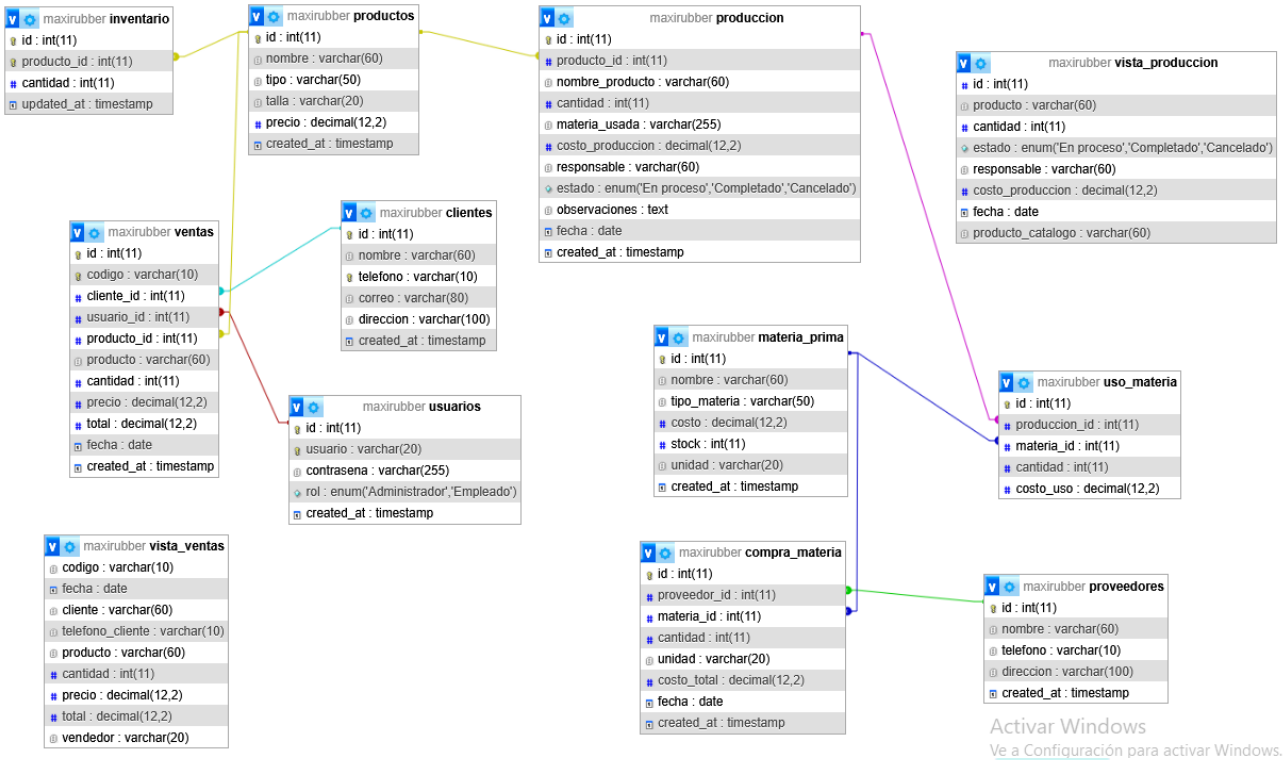


3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas: interfaz web en el navegador, lógica de negocio en PHP y persistencia en MySQL. No usa framework: cada archivo PHP procesa la petición en su parte superior y genera el HTML en la inferior.

Componente	Qué debe documentarse
Cliente / Front-end	HTML5, CSS3 (estilos.css, con media queries a 600, 720 y 900 px) y JavaScript (Validaciones.js). Vistas: inicio, inicio de sesión, registro de usuario, clientes, producción, ventas, factura, reportes y gestión de usuarios. Validaciones en el navegador con el objeto V (usuario, contraseña, nombre, teléfono, correo y bloqueo de teclas).
Back-end / lógica	PHP (7.4 o superior) sin framework. Conexión con PDO y consultas preparadas; sesiones PHP ($_SESSION: usuario_id, usuario, rol); menú por rol en nav_php.php; reglas de negocio de producción (actualiza inventario), ventas (código único y total) y reportes.
Base de datos	Base maxirubber en MySQL/MariaDB (InnoDB, utf8mb4) con 10 tablas, 2 vistas, llaves foráneas y claves únicas. Conexión en conexion.php (PDO).
Servidor / hosting	Apache de XAMPP en ambiente local (según conexion.php). Puerto: 8080.
Servicios externos	Ninguno: el código no consume APIs, correo ni almacenamiento externo.

Figura 2. Diagrama de arquitectura o componentes:



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Recorrido de una solicitud (registro de una venta): el usuario completa el formulario de RegistrarVenta.php y lo envía por POST; el script verifica la sesión ($_SESSION['usuario_id']), valida cliente, producto, cantidad, precio y fecha, calcula el total, genera el código (V + 6 caracteres) y ejecuta un INSERT preparado en la tabla ventas; finalmente muestra al usuario el código y el total.

4. MÓDULOS FUNCIONALES IMPLEMENTADOS

La tabla registra los módulos según el código entregado. Los códigos RQF deben tomarse del documento de requerimientos.

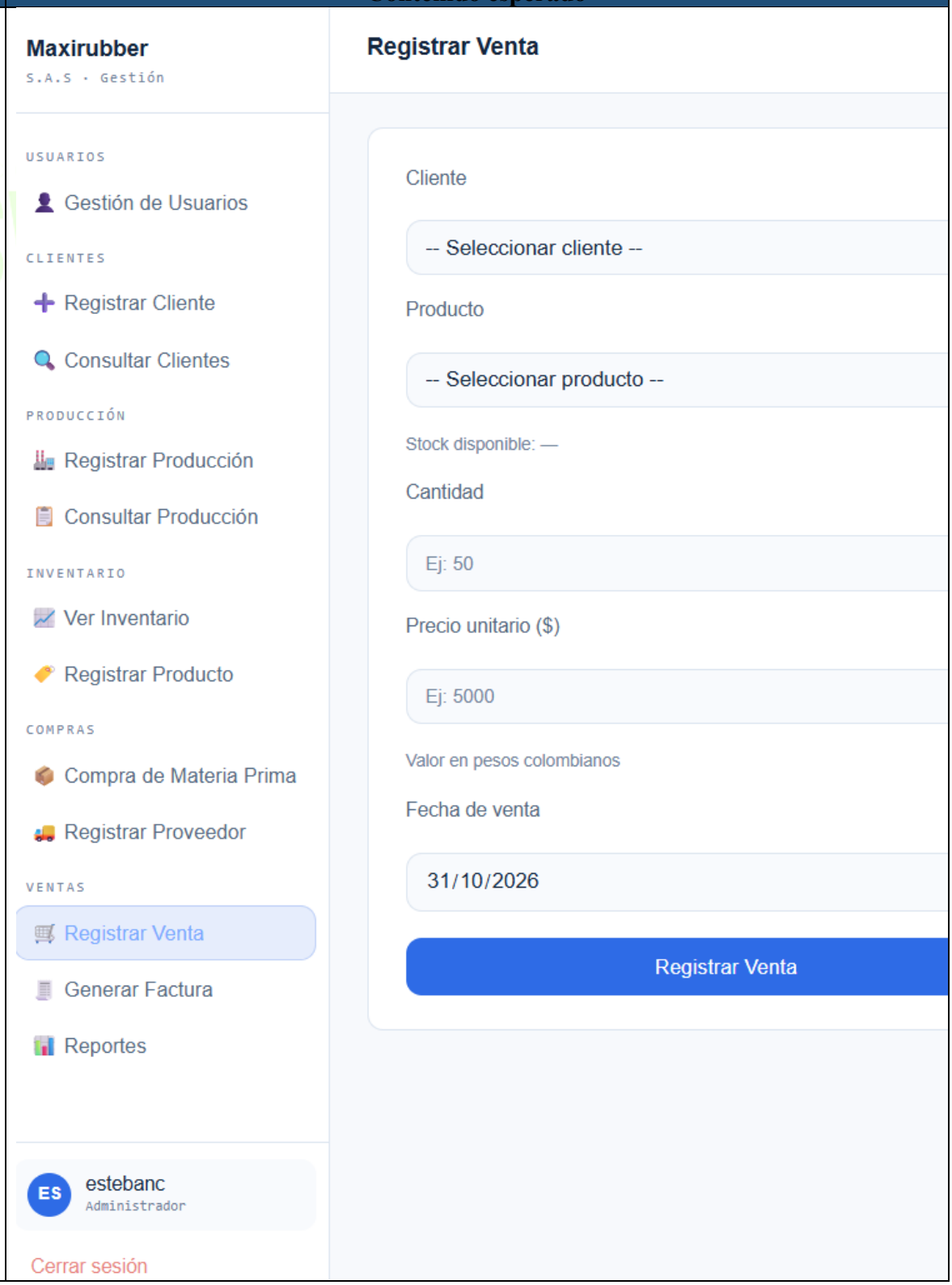
Código	Módulo / función	Rol	Estado	Evidencia técnica requerida
RQF 001	Autenticación y Sesiones	Público (puede elegir rol)	Implementado	RegistrarUsuario.php, InicioSesion.php, CerrarSesion.php,
RQF 002	Gestión de Usuarios	Administrador	Implementado	GestionUsuario.php, EditarUsuario.php
RQF 003	Gestión de Clientes	Administrador/ Empleado	Implementado	RegistrarCliente.php, ConsultarClientes.php, EditarCliente.php
RQF 004	Gestión de Proveedores	Administrador	Implementado	RegistrarProveedor.php, ConsultarProveedores.php, EditarProveedor.php
RQF 005	Gestión de Productos	Administrador	Implementado	EditarProducto.php, ConsultarProductos.php, RegistrarProducto.php

Código	Módulo / función	Rol	Estado	Evidencia técnica requerida
RQF 006	Compra de Materia Prima	Administrador	Implementado	RegistrarCompra.php, ConsultarCompras.php
RQF 007	Producción	Administrador / Empleado	Implementado	ConsultarProduccion.php, RegistrarProduccion.php
RQF 008	Inventario	Administrador / Empleado	Implementado	ConsultarInventario.php
RQF 009	Registro de Ventas	Administrador / Empleado	Implementado	RegistrarVenta.php, ConsultarVentas.php
RQF 010	Facturación	Administrador/ Empleado	Implementado	ReportesVenta.php, RegistrarVenta.php
RQF 011	Reportes de Ventas	Administrador	Implementado	ReportesVenta.php
RQF 012	Navegación y Control de Acceso		Implementado	nav_php.php, Validaciones.js

4.1 Descripción técnica por módulo

Ficha técnica del módulo de ventas (repetir la ficha para los demás módulos):

Campo	Contenido esperado
Nombre del módulo	Registro de ventas
Objetivo técnico	Registrar la venta de un producto a un cliente y calcular su total.
Entradas	cliente_id (lista de clientes), producto, cantidad, precio y fecha; usuario de la sesión.
Proceso	Valida sesión, cliente, producto, cantidad ≥ 1, precio > 0 y fecha no futura; total = cantidad × precio; código único V + 6 caracteres; INSERT preparado.
Salidas	Mensaje con código y total de la venta; la venta queda disponible en GenerarFactura.php y ReportesVenta.php.
Archivos implicados	RegistrarVenta.php, nav_php.php, conexion.php, Validaciones.js, estilos.css
Tablas implicadas	ventas (inserta); clientes (consulta). El producto se escribe como texto y la venta no descuenta inventario.
Errores controlados	Cliente no seleccionado, producto vacío, cantidad o precio inválidos, fecha futura.

Campo	Contenido esperado
Evidencia	

5. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ENTORNO

5.1 Requisitos de software

El código requiere PHP 7.4 o superior (usa funciones flecha), un servidor web Apache y MySQL 5.7+ o MariaDB 10.3+. Las versiones exactas de la configuración probada deben registrarse en la tabla.

Software / herramienta	Versión exacta	Uso dentro del proyecto	Obligatorio / opcional
Sistema operativo	Windows 11	Desarrollo / servidor local	Obligatorio
Editor o IDE	VSC	Edición y depuración	Opcional
Servidor local/web	Apache (XAMPP)	Ejecución del sistema	Obligatorio
Motor de base de datos	MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+	Persistencia de datos	Obligatorio
Lenguaje de back-end	PHP 7.4+	Lógica del servidor	Obligatorio
HTML5 / CSS3 / JavaScript	HTML5, CSS3 y JavaScript	Interfaz web	Obligatorio
Framework/librerías	Ninguna (sin framework ni gestor de paquetes)	Dependencias	No aplica
Navegadores probados	GOOGLE	Validación de compatibilidad	Obligatorio

5.2 Requisitos de hardware

Recurso	Mínimo probado	Recomendado	Observaciones
Procesador	[Intel core5]	[Intel core 7]	Basado en equipos realmente usados.
Memoria RAM	[24gb]	[16Gb]	Diferenciar equipo cliente y servidor si aplica.
Almacenamiento	[1tb]	[500GB]	Incluir espacio de base de datos y respaldos.
Conectividad	[ETB internet]	[iNTERNET]	Red local / Internet.
Dispositivo cliente	[PC]	[PC]	PC, tablet o celular.

Los requerimientos de hardware del documento base deben validarse con el entorno real. No es recomendable conservar especificaciones de servidor sobredimensionadas si el proyecto se ejecuta en un computador escolar o hosting básico.

6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE

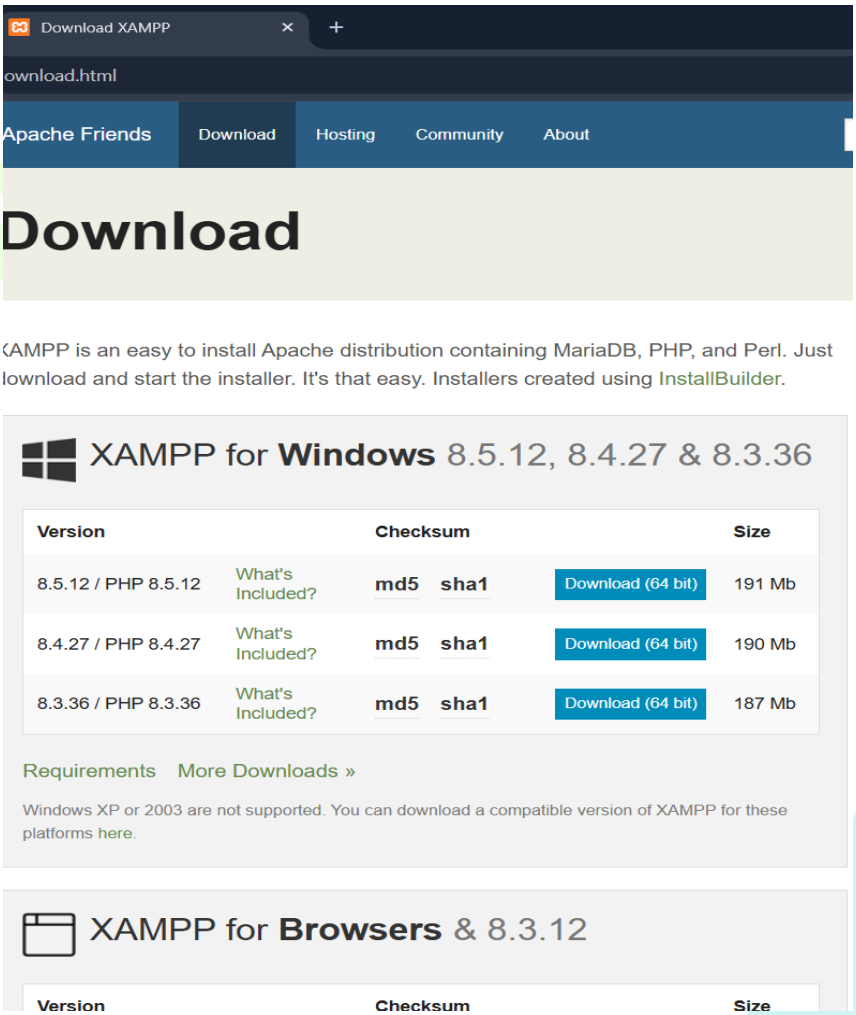
Esta sección debe permitir que un tercero instale el proyecto desde cero. Cada paso debe llevar una captura cuando exista una pantalla de configuración relevante.

6.1 Preparación del equipo

Indicar sistema operativo, permisos necesarios y software previo.

Comando / ruta / procedimiento: equipo con Windows 10/11 y permisos para instalar software; instalar XAMPP (Apache, PHP y MySQL/MariaDB).

Evidencia:

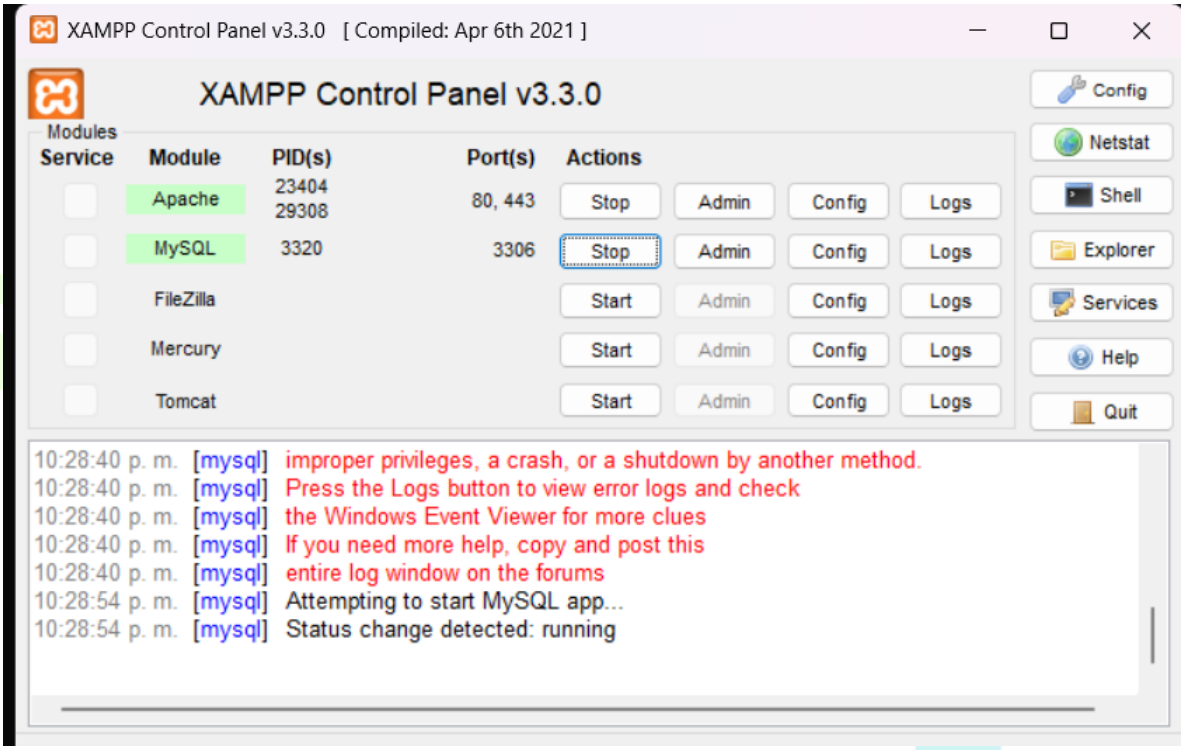


6.2 Instalación del entorno de ejecución

Instalar servidor, lenguaje, runtime, gestor de paquetes o IDE requerido.

Comando / ruta / procedimiento: abrir el panel de control de XAMPP e iniciar los módulos Apache y MySQL.

Evidencia:

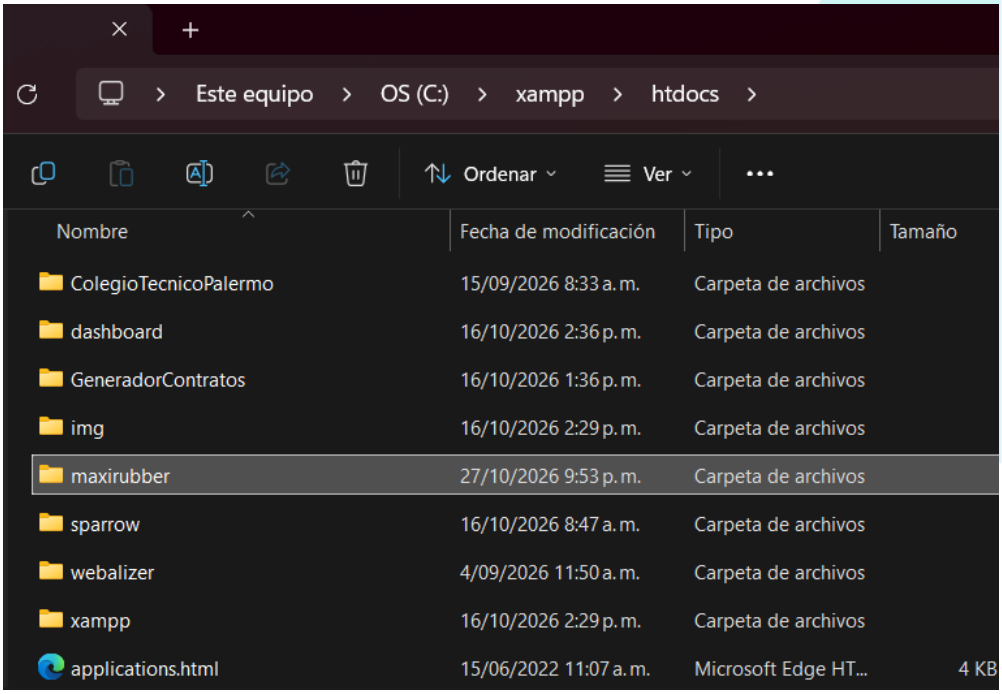


6.3 Obtención del código fuente

Explicar descarga desde repositorio, USB o carpeta entregada.

Comando / ruta / procedimiento: copiar la carpeta maxirubber/ entregada (zip) a la carpeta pública de Apache, por ejemplo C:\xampp\htdocs\maxirubber.

Evidencia:



6.4 Instalación de dependencias

Registrar comandos y versiones. Ej.: archivo requirements.txt, package.json u otro, si existe.

Comando / ruta / procedimiento: no hay dependencias que instalar; el proyecto no incluye composer.json ni package.json.

Evidencia: N/A

6.5 Configuración de variables

Documentar archivo .env/configuración sin exponer contraseñas reales.

Comando / ruta / procedimiento: editar conexion.php: $host = 'localhost'; $dbname = 'maxirubber'; $usuario = 'root'; $password = '' (valores de desarrollo local de XAMPP). En un servidor real usar un usuario propio con contraseña.

Evidencia:

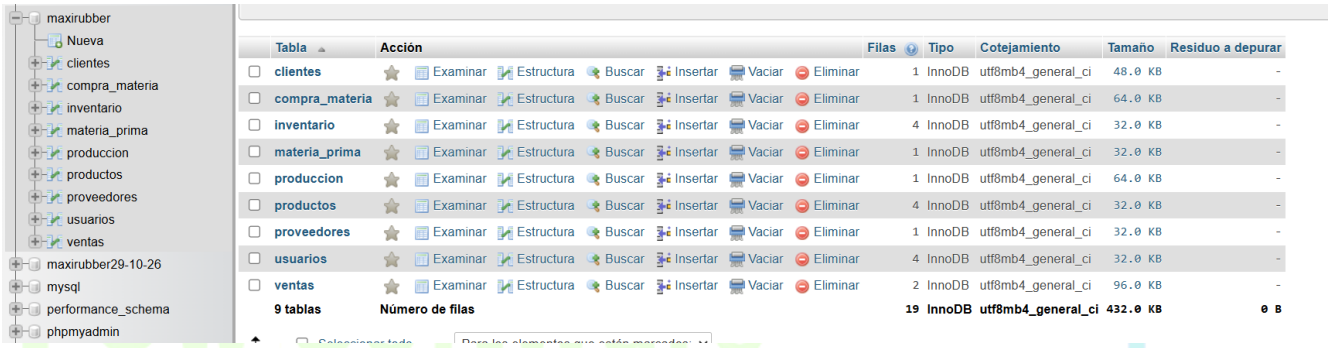


6.6 Configuración de la base de datos

Crear base, usuario técnico, importar script y verificar conexión.

Comando / ruta / procedimiento: en phpMyAdmin, pestaña Importar, cargar database.sql; el script crea la base maxirubber, las 10 tablas, las 2 vistas y el usuario inicial admin. Verificar que existan las tablas.

Evidencia:

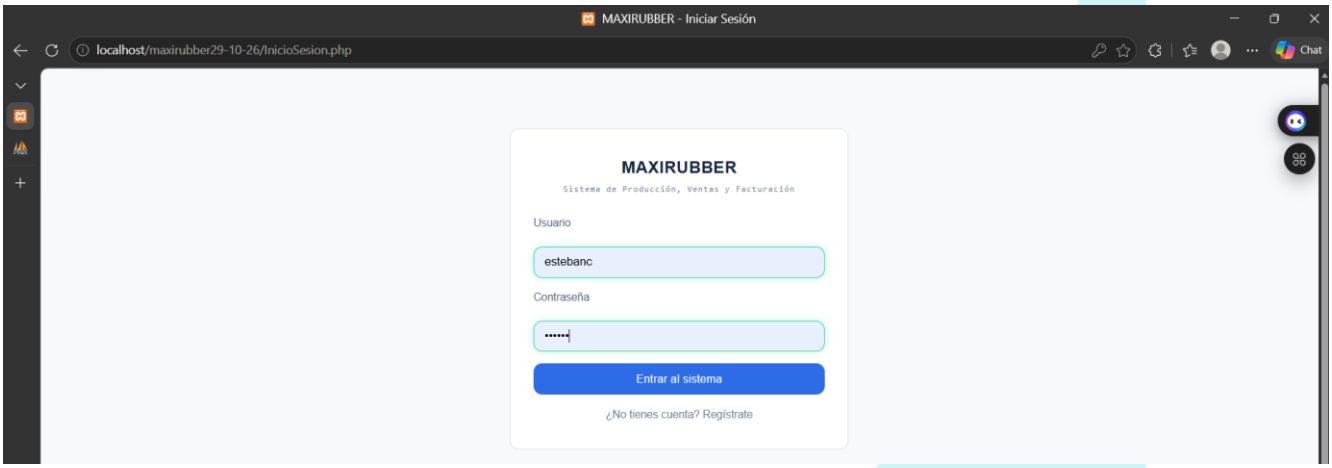


6.7 Inicio del sistema

Registrar comando o procedimiento para arrancar servidor y acceder a la aplicación.

Comando / ruta / procedimiento: con Apache y MySQL activos, abrir http://localhost/maxirubber/ (index.php) y entrar a InicioSesion.php.

Evidencia:

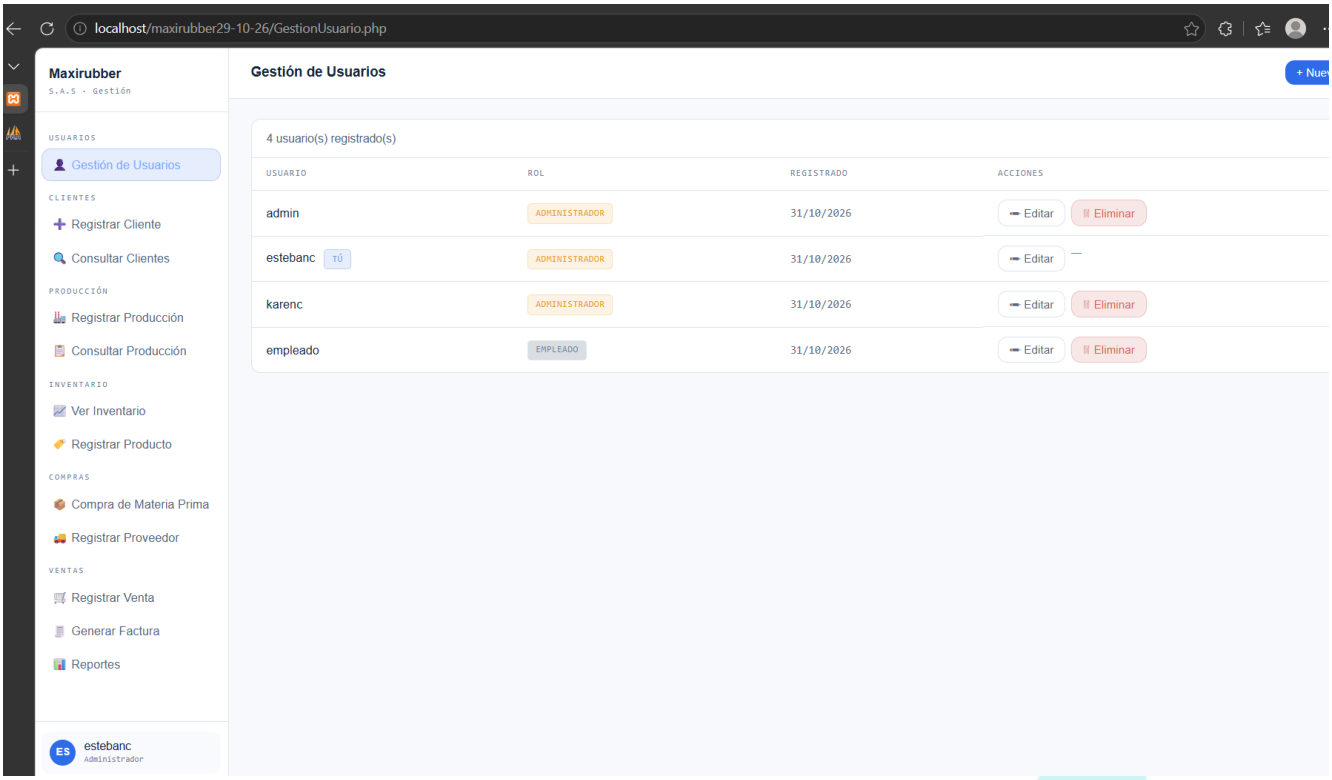


6.8 Verificación inicial

Comprobar pantalla de inicio, conexión a BD, inicio de sesión y consulta principal.

Comando / ruta / procedimiento: iniciar sesión con el usuario inicial admin (la contraseña de ejemplo está en database.sql; cambiarla tras instalar), comprobar que se abre Gestión de Usuarios y consultar la lista de clientes.

Evidencia:



7. Estructura del código fuente

El proyecto tiene una estructura plana: la carpeta maxirubber/ contiene 20 archivos y ninguna subcarpeta.

Carpeta / archivo	Responsabilidad	Archivos principales
maxirubber/	Raíz del proyecto (sin subcarpetas)	index.php (inicio), InicioSesion.php, logout.php
estilos.css, MAXIRUBBER.png	Estilos del sistema e imagen del logo	estilos.css (~1090 líneas), MAXIRUBBER.png
Validaciones.js	Validaciones en el navegador (objeto V)	Validaciones.js
Archivos *.php de módulos	Lógica del servidor y vista HTML en el mismo archivo	Registrar/Consultar/Editar Cliente y Producción, RegistrarVenta, GenerarFactura, ReportesVenta, RegistrarUsuario, GestionUsuario, EditarUsuario
nav_php.php	Menú lateral que cambia según el rol	nav_php.php
database.sql	Script de creación de la base de datos	database.sql
(no existe /tests)	No hay pruebas automatizadas; las pruebas son manuales (sección 10)	No aplica

Carpeta / archivo	Responsabilidad	Archivos principales
conexion.php	Parámetros de conexión PDO a MySQL	conexion.php

Árbol del proyecto entregado:

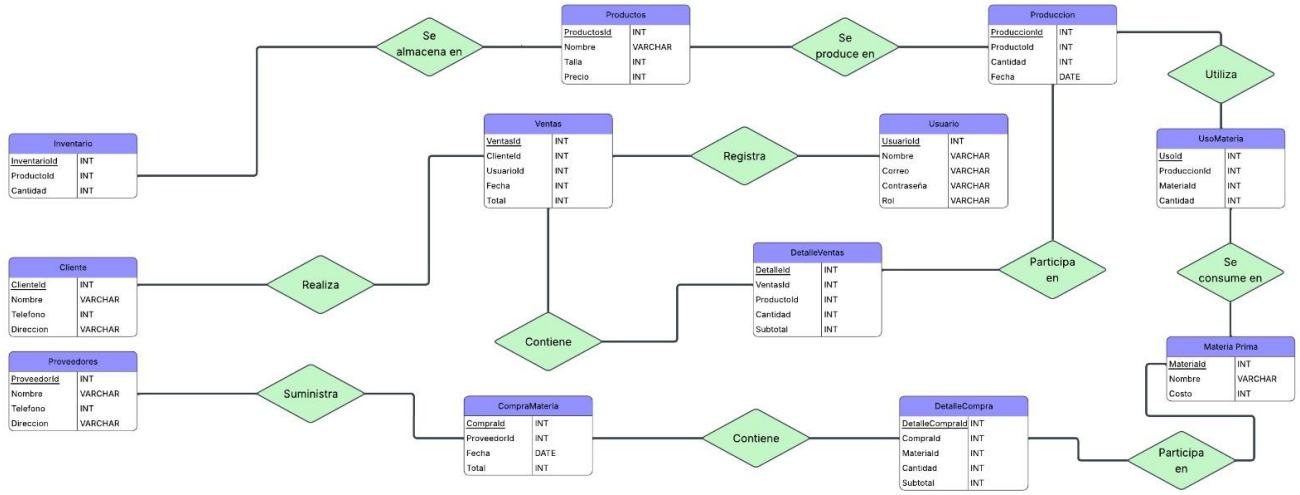
maxirubber/
├── index.php · InicioSesion.php · logout.php · nav_php.php · conexion.php
├── RegistrarUsuario.php · GestionUsuario.php · EditarUsuario.php
├── RegistrarCliente.php · ConsultarClientes.php · EditarCliente.php
├── RegistrarProduccion.php · ConsultarProduccion.php · EditarProduccion.php
├── RegistrarVenta.php · GenerarFactura.php · ReportesVenta.php
├── Validaciones.js · estilos.css · MAXIRUBBER.png
└── database.sql

8. BASE DE DATOS

El script database.sql crea la base maxirubber con 10 tablas (usuarios, clientes, proveedores, materia_prima, compra_materia, productos, inventario, produccion, uso_materia y ventas) y 2 vistas (vista_ventas y vista_produccion). Todas las tablas usan InnoDB y utf8mb4.

8.1 Modelo entidad-relación final

Figura 3. Modelo entidad-relación final



Llaves foráneas del script: compra_materia → proveedores y materia_prima; inventario → productos (1 a 1, clave única); produccion → productos (ON DELETE SET NULL); uso_materia → produccion (ON DELETE CASCADE) y materia_prima; ventas → clientes y usuarios.

8.2 Diccionario de datos técnico

Tabla	Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción / regla
usuarios	id	INT		Sí	No	No	Identificador (AUTO_INCREMENT).

Tabla	Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción / regla
usuarios	usuario	VARCHAR	20	No	No	No	Nombre de usuario; clave única.
usuarios	contrasena	VARCHAR	255	No	No	No	Contraseña (almacenada en texto plano en la versión actual).
usuarios	rol	ENUM		No	No	No	Administrador o Empleado (por defecto Empleado).
usuarios	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.
clientes	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
clientes	nombre	VARCHAR	60	No	No	No	Nombre del cliente.
clientes	telefono	VARCHAR	10	No	No	No	Teléfono; clave única.
clientes	correo	VARCHAR	80	No	No	Sí	Correo opcional.
clientes	direccion	VARCHAR	100	No	No	Sí	Dirección opcional.
clientes	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.
proveedores	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
proveedores	nombre	VARCHAR	60	No	No	No	Nombre del proveedor.
proveedores	telefono	VARCHAR	10	No	No	No	Teléfono.
proveedores	direccion	VARCHAR	100	No	No	No	Dirección.
proveedores	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.
materia_prima	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
materia_prima	nombre	VARCHAR	60	No	No	No	Nombre del material.
materia_prima	tipo_materia	VARCHAR	50	No	No	No	Tipo de materia.
materia_prima	costo	DECIMAL	12,2	No	No	No	Costo (por defecto 0.00).
materia_prima	stock	INT		No	No	No	Existencias (por defecto 0).
materia_prima	unidad	VARCHAR	20	No	No	No	Unidad de medida (por defecto kg).
materia_prima	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.
compra_materia	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
compra_materia	proveedor_id	INT		No	Sí	No	FK a proveedores (RESTRICT).
compra_materia	materia_id	INT		No	Sí	No	FK a materia_prima (RESTRICT).
compra_materia	cantidad	INT		No	No	No	Cantidad comprada.

Tabla	Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción / regla
compra_materia	costo_total	DECIMAL	12,2	No	No	No	Costo total de la compra.
compra_materia	fecha	DATE		No	No	No	Fecha de la compra.
compra_materia	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.
productos	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
productos	nombre	VARCHAR	60	No	No	No	Nombre del producto.
productos	tipo	VARCHAR	50	No	No	No	Tipo de producto.
productos	talla	VARCHAR	20	No	No	Sí	Talla opcional.
productos	precio	DECIMAL	12,2	No	No	No	Precio.
productos	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.
inventario	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
inventario	producto_id	INT		No	Sí	No	FK a productos; clave única (un registro por producto).
inventario	cantidad	INT		No	No	No	Existencias del producto terminado.
inventario	updated_at	TIMESTAMP		No	No	No	Se actualiza automáticamente.
produccion	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
produccion	producto_id	INT		No	Sí	Sí	FK a productos (SET NULL).
produccion	nombre_producto	VARCHAR	60	No	No	No	Nombre del producto fabricado.
produccion	cantidad	INT		No	No	No	Cantidad producida.
produccion	materia_usada	VARCHAR	100	No	No	Sí	Descripción de la materia usada.
produccion	costo_produccion	DECIMAL	12,2	No	No	Sí	Costo de producción.
produccion	responsable	VARCHAR	60	No	No	Sí	Responsable del lote.
produccion	estado	ENUM		No	No	No	En proceso, Completado o Cancelado.
produccion	observaciones	TEXT		No	No	Sí	Observaciones.
produccion	fecha	DATE		No	No	No	Fecha de producción.
produccion	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.
uso_materia	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
uso_materia	produccion_id	INT		No	Sí	No	FK a produccion (CASCADE).
uso_materia	materia_id	INT		No	Sí	No	FK a materia_prima (RESTRICT).
uso_materia	cantidad	INT		No	No	No	Cantidad usada.
uso_materia	costo_uso	DECIMAL	12,2	No	No	No	Costo del uso.

Tabla	Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción / regla
ventas	id	INT		Sí	No	No	Identificador.
ventas	codigo	VARCHAR	10	No	No	No	Código de venta; clave única.
ventas	cliente_id	INT		No	Sí	No	FK a clientes (RESTRICT).
ventas	usuario_id	INT		No	Sí	No	FK a usuarios (RESTRICT); vendedor.
ventas	producto	VARCHAR	60	No	No	No	Producto vendido (texto).
ventas	cantidad	INT		No	No	No	Cantidad vendida.
ventas	precio	DECIMAL	12,2	No	No	No	Precio unitario.
ventas	total	DECIMAL	12,2	No	No	No	Cantidad × precio.
ventas	fecha	DATE		No	No	No	Fecha de la venta.
ventas	created_at	TIMESTAMP		No	No	No	Fecha de creación.

8.3 Script de creación y carga

El script database.sql (Anexo A) se ejecuta en un solo paso: activa y desactiva FOREIGN_KEY_CHECKS, crea la base maxirubber, las 10 tablas en orden (usuarios, clientes, proveedores, materia_prima, compra_materia, productos, inventario, produccion, uso_materia, ventas), las vistas vista_ventas y vista_produccion, e inserta el usuario inicial admin. No incluye datos de prueba de clientes, productos ni ventas.

8.4 Conexión del sistema a la base de datos

La conexión se configura en conexion.php mediante PDO con los parámetros host (localhost), base (maxirubber), usuario (root) y contraseña (vacía), valores de desarrollo local. El modo de errores es de excepciones; si la conexión falla, el script termina con el mensaje «Error de conexión». En un servidor real deben usarse un usuario propio con contraseña y no publicar esas credenciales.

9. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y SEGURIDAD

El documento base contempla rendimiento, escalabilidad, seguridad, fiabilidad/disponibilidad, usabilidad y respaldo. En el manual se debe explicar qué mecanismo concreto se implementó para cada requisito.

Requisito	Mecanismo implementado	Cómo se verifica	Evidencia
Rendimiento	Consultas directas con PDO y 2 vistas SQL (vista_ventas, vista_produccion); los listados no tienen paginación.	Tiempo de carga / consulta	Menos de 1 segundo

Requisito	Mecanismo implementado	Cómo se verifica	Evidencia
Escalabilidad	Base relacional InnoDB con llaves foráneas y claves únicas; despliegue de una sola instancia local.	Revisión del diseño	Mostrada en sustentacion
Seguridad	Sesiones PHP, control de rol, consultas preparadas (PDO), htmlspecialchars al mostrar datos y validaciones en cliente y servidor. Limitaciones en 9.1.	Revisión de código y pruebas PT-02, PT-03, PT-09	Mostrada en sustentacion
Disponibilidad / fiabilidad	Excepciones PDO controladas en conexion.php y al eliminar clientes con ventas; mensajes de error en formularios.	Pruebas de reinicio / manejo de errores	Mostrada en sustentacion
Usabilidad	CSS con media queries (600, 720 y 900 px) y etiqueta viewport; mensajes de éxito y error.	Pruebas en celular / navegador	NoAplica
Respaldo	[El código no incluye respaldo automático; documentar la exportación desde phpMyAdmin]	Restauración desde copia	Mostrada en sustentacion

9.1 Controles mínimos a documentar

- Contraseñas: se guardan en texto plano en usuarios.contrasena y se comparan directamente en InicioSesion.php (el campo VARCHAR(255) permite migrar a password_hash / password_verify).
- Control de acceso por rol: Administrador (gestión de usuarios y reportes) y Empleado (clientes, producción, ventas y facturas). Cualquier usuario con sesión ve y ejecuta Eliminar en clientes y producción: el servidor no valida el rol en ConsultarClientes.php ni ConsultarProduccion.php.
- Validación de formularios: en el navegador con Validaciones.js (usuario 3–20 caracteres, contraseña 6–30, nombre, teléfono de 7 a 10 dígitos, correo) y en el servidor con preg_match, filter_var, cantidad ≥ 1 y fecha no futura.
- Sesiones: session_start() en cada página; $_SESSION guarda usuario_id, usuario y rol; logout.php ejecuta session_destroy(). Cada módulo redirige a InicioSesion.php si no hay sesión.
- Acceso a funciones administrativas: GestionUsuario.php, EditarUsuario.php y ReportesVenta.php exigen rol Administrador. RegistrarUsuario.php es público y permite elegir el rol Administrador.

- Credenciales de conexión: conexion.php usa root sin contraseña, válido solo para desarrollo local; en producción debe crearse un usuario técnico con permisos limitados.
- Copias de seguridad:

10. PRUEBAS TÉCNICAS

Se debe demostrar que el sistema funciona y que los errores principales fueron controlados. Completar una fila por cada prueba realizada.

ID	Prueba	Precondición	Pasos resumidos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PT-01	Registro de usuario	Usuario no registrado	Abrir RegistrarUsuario.php; ingresar usuario, contraseña (≥ 6) y confirmación; enviar	Cuenta creada y redirección a InicioSesion.php	optimo	Funcionando
PT-02	Inicio de sesión válido	Cuenta activa	Ingresar usuario y contraseña correctos	Administrador → GestionUsuario.php; Empleado → RegistrarCliente.php	[optimo]	Funcionando
PT-03	Inicio de sesión inválido	Cuenta existente	Ingresar contraseña incorrecta	Mensaje «Usuario o contraseña incorrectos.»	[optimo]	Funcionando
PT-04	Registro de cliente	Sesión activa	Completar nombre y teléfono; repetir con el mismo teléfono	Cliente almacenado; teléfono duplicado rechazado	[optimo]	Funcionando
PT-05	Registro de producción	Sesión activa; producto en catálogo	Registrar producción con estado Completado	Registro creado e inventario aumentado	[optimo]	Funcionando
PT-06	Registro de venta y factura	Cliente existente	Registrar venta y abrir GenerarFactura.php	Venta con código V + 6 caracteres y factura mostrada	[optimo]	Funcionando
PT-07	Diseño responsivo	Sistema disponible	Abrir en celular y en pantalla de escritorio	Vista correcta en ambos tamaños	[optimo]	Funcionando

ID	Prueba	Precondición	Pasos resumidos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PT-08	Respaldo/restauración	BD con datos	Exportar e importar la base maxirubber	Datos recuperados	Optimo	Funcionando
PT-09	Control de rol: eliminar cliente	Sesión de Empleado	Pulsar Eliminar en ConsultarClientes.php	Acción no permitida al Empleado (regla definida)	Según revisión del código, el servidor la permite	Funcionando

Los resultados obtenidos de PT-01 a PT-08 deben registrarse al ejecutar cada prueba, con su evidencia numerada. PT-09 se registró por revisión del código; debe repetirse tras corregir el control de rol.

11. DESPLIEGUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Paso	Actividad	Detalle que debe registrar
1	Preparar servidor	Windows con XAMPP (Apache y MySQL), puerto 8080
2	Copiar/publicar aplicación	Carpeta maxirubber/ dentro de htdocs
3	Configurar variables	Editar conexion.php (host, base, usuario, contraseña)
4	Migrar/importar BD	Importar database.sql desde phpMyAdmin
5	Configurar permisos	Usuario MySQL root en local
6	Iniciar servicios	Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP
7	Prueba de humo	Abrir index.php, iniciar sesión, registrar un cliente, una venta y generar su factura
8	Registrar versión	30/10/26 Esteban Carmona

11.1 Acceso desde dispositivos móviles

El CSS incluye la etiqueta viewport y media queries a 600, 720 y 900 px. Para consultar desde un celular en la misma red se usa http://IP-del-servidor/maxirubber/. Debe documentarse la red usada, los navegadores probados y la evidencia de al menos dos tamaños de pantalla.

12. RESPALDO Y RECUPERACIÓN

Elemento	Definición del equipo
Frecuencia de respaldo	[Diaria / semanal / antes de cada actualización / completar]

Elemento	Definición del equipo
Qué se respalda	Base de datos, código, archivos cargados y configuración sin credenciales.
Ubicación	
Responsable	[Completar]
Procedimiento de respaldo	Exportar la base maxirubber desde phpMyAdmin (Exportar → SQL) o con mysqldump -u root maxirubber > respaldo.sql; copiar la carpeta maxirubber/.
Procedimiento de restauración	Importar respaldo.sql en phpMyAdmin o con mysql -u root maxirubber < respaldo.sql.
Prueba de restauración	Fecha y resultado de la prueba.

13. MANTENIMIENTO TÉCNICO

13.1 Mantenimiento preventivo

Actualización controlada de dependencias, verificación de respaldos, revisión de logs y limpieza de datos temporales.

13.2 Mantenimiento correctivo

Registro de errores, análisis de causa, corrección, prueba de regresión y actualización de versión.

13.3 Mantenimiento evolutivo

Nuevas funciones planeadas: pantallas para productos, materia prima, proveedores y compras (las tablas ya existen), descuento de inventario en ventas, cifrado de contraseñas y control de rol en la eliminación.

Fecha	Versión	Cambio	Responsable	Pruebas posteriores
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

Problema	Posible causa	Diagnóstico	Solución
No abre la aplicación	Servidor detenido / puerto ocupado	Verificar servicio y puerto	Iniciar Apache desde XAMPP; si el puerto 80 está ocupado, cambiar el puerto o cerrar el programa que lo usa; abrir http://localhost/maxirubber/.
No conecta a la base de datos	Servicio detenido / credenciales	Probar motor y archivo de configuración	Iniciar MySQL; revisar conexion.php (host, base maxirubber, usuario, contraseña) y confirmar que database.sql fue importado.

Problema	Posible causa	Diagnóstico	Solución
Usuario no puede ingresar	Credenciales / rol / sesión	Revisar el usuario y su rol en la tabla usuarios	Verificar usuario y contraseña; el Administrador entra a GestionUsuario.php y el Empleado a RegistrarCliente.php.
No guarda información	Validación / teléfono o usuario duplicado / error de BD	Revisar consola/log y consulta	Leer el mensaje del formulario; los teléfonos de clientes y los usuarios no pueden repetirse; revisar el log de Apache/PHP.
Vista se desordena en celular	CSS responsivo	Probar resoluciones	Verificar que estilos.css carga y probar con anchos menores a 600 px.
Inventario no se actualiza	Regla de negocio / producto sin vincular	Revisar el registro de producción	El inventario solo aumenta al registrar producción Completada con un producto del catálogo; las ventas no lo descuentan.

15. DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO

El grupo debe seleccionar los fragmentos más representativos del sistema y explicar su función. No es suficiente pegar código sin análisis.

Fragmento	Debe explicar
Autenticación (InicioSesion.php)	Recibe usuario y contraseña por POST, valida campos, consulta usuarios con sentencia preparada, compara la contraseña, guarda usuario_id, usuario y rol en $_SESSION y redirige según el rol.
Conexión a base de datos (conexion.php)	Crea el objeto PDO con host, base, usuario, contraseña y charset utf8mb4; activa excepciones; muestra «Error de conexión» si falla.
Registro de cliente (RegistrarCliente.php)	Valida nombre, teléfono (7–10 dígitos) y correo; rechaza teléfonos repetidos; inserta en clientes.
Registro de producción (RegistrarProduccion.php)	Valida producto, cantidad y fecha; inserta en produccion y, si es Completado con producto del catálogo, suma la cantidad en inventario.
Registro de venta y factura (RegistrarVenta.php, GenerarFactura.php)	Calcula el total, genera el código único e inserta en ventas; la factura consulta la venta con su cliente y vendedor.
Consulta de reportes (ReportesVenta.php)	Solo Administrador; calcula totales y lista las ventas filtradas por rango de fechas.

Ejemplo de ficha (autenticación):

Elemento	Contenido
Archivo y ruta	InicioSesion.php (raíz del proyecto)
Lenguaje	PHP
Función/clase/método	Bloque de procesamiento POST al inicio del archivo
Descripción	Valida los datos, busca el usuario y, si la contraseña coincide, inicia la sesión y redirige según el rol.
Entradas	usuario y contrasena (POST).
Salidas	Sesión iniciada y redirección, o mensaje de error.
Excepciones/validaciones	Campos vacíos; usuario o contraseña incorrectos.

16. CONTROL DE VERSIONES Y ENTREGA TÉCNICA

Entregable	Formato	Obligatorio
Código fuente completo	.zip o repositorio	Sí
Base de datos / script	.sql	Sí
Manual técnico	.docx y/o .pdf	Sí
Manual de usuario	Documento separado	Sí, si fue solicitado
Diagramas finales	.png/.pdf o dentro del manual	Sí
Evidencias de pruebas	Capturas / tabla de pruebas	Sí
Archivo de dependencias	Según tecnología	Sí, si aplica
Archivo README	Texto/Markdown	Recomendado

17. LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR

☐ El manual corresponde al producto final y no a una versión anterior.

☐ Se indican versiones exactas de herramientas y dependencias.

☐ La arquitectura y los diagramas coinciden con el código.

☐ El diccionario de datos coincide con la base de datos entregada.

☐ El procedimiento de instalación fue probado desde cero.

☐ No aparecen contraseñas reales, tokens ni datos sensibles.

☐ Las capturas son legibles, están numeradas y tienen descripción.

☐ Las pruebas críticas se ejecutaron y su resultado quedó registrado.

☐ Se incluye procedimiento de respaldo y restauración.

☐ Se puede iniciar el sistema siguiendo únicamente este manual.

18. RÚBRICA SUGERIDA DE EVALUACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO

Criterio	5 - Excelente	4 - Bueno	3 - Básico	1–2 - Insuficiente	Peso
Arquitectura y entorno	Completo, coherente y reproducible	Menores omisiones	Descripción parcial	Inconsistente o ausente	15%
Instalación/configuración	Paso a paso probado con evidencias	Casi completo	Requiere apoyo externo	No permite instalar	20%
Base de datos	MER, diccionario y scripts coinciden	Pequeñas diferencias	Documentación incompleta	No corresponde	15%
Módulos/código	Explicación técnica clara y trazable	Buena explicación	Superficial	Solo capturas/código	15%
Seguridad y respaldos	Controles y restauración demostrados	Controles parciales	Solo descripción	No documentado	10%
Pruebas	Casos completos y evidenciados	Pruebas suficientes	Pocas pruebas	Sin evidencia	15%
Presentación técnica	Orden, figuras, tablas y lenguaje profesional	Menores errores	Formato irregular	Difícil de seguir	10%

Puntaje sugerido: 100 puntos. La docente puede convertirlo a la escala institucional correspondiente.

19. ANEXOS TÉCNICOS

- Anexo A. Script SQL de creación de la base de datos.
- Anexo B. Script SQL de datos de prueba o datos iniciales.
- Anexo C. Diagrama entidad-relación final.
- Anexo D. Diagrama de clases final (no aplica: el sistema usa PHP procedural, sin clases).
- Anexo E. Diagrama de componentes/arquitectura final.
- Anexo F. Evidencias completas de pruebas.
- Anexo G. Estructura de carpetas y dependencias.
- Anexo H. Registro de versiones/cambios.
- Anexo I. Enlace al repositorio o medio de entrega del código fuente.